

Ein geometrischer Laplace-Operator auf Primzahl-Vierlingen und seine spektrale Beziehung zu Riemann-Nullstellen

Thomas Hoffbauer

17. März 2026

Zusammenfassung

Wir konstruieren einen geometrischen Operator auf der Menge der Primzahl-Vierlinge $(p, p+2, p+6, p+8)$ durch Einbettung in einen logarithmischen Raum. Auf diesem Raum wird ein gewichteter Graph-Laplace-Operator definiert.

Numerische Experimente zeigen eine hohe Korrelation zwischen dem Spektrum dieses Operators und den nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion.

Eine Erweiterung durch zusätzliche interne Struktur (E8-artige Koordinaten) verbessert die spektrale Übereinstimmung weiter und legt eine geometrische Organisation der Primzahlen nahe.

1 Einleitung

Die Verteilung der Primzahlen ist eines der zentralen Probleme der Zahlentheorie. Die Hilbert–Pólya-Vermutung postuliert, dass die nichttrivialen Nullstellen der Zetafunktion als Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators auftreten.

Wir verfolgen einen konstruktiven Ansatz auf Basis von Primzahl-Vierlingen.

2 Primzahl-Vierlinge

Wir betrachten Vierlinge der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

wobei alle vier Zahlen prim sind.

Jeder Vierling wird in einen Vektor eingebettet:

$$x = (\log p, \log(p+2), \log(p+6), \log(p+8)) \in \mathbb{R}^4.$$

3 Geometrischer Laplace-Operator

Wir definieren eine Gewichtsmatrix:

$$W_{ij} = \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{\sigma^2}\right).$$

Der Gradoperator ist:

$$D_{ii} = \sum_j W_{ij}.$$

Der Laplace-Operator ergibt sich zu:

$$L = D - W.$$

4 E8-Erweiterung

Zusätzlich definieren wir eine erweiterte Einbettung:

$$x^{(8)} = (\log p_1, \log p_2, \log p_3, \log p_4, \log \frac{p_2}{p_1}, \log \frac{p_3}{p_2}, \log \frac{p_4}{p_3}, \log \frac{p_4}{p_1}) \in \mathbb{R}^8.$$

Dies kodiert sowohl absolute als auch relative Struktur.

5 Operator-Kombination

Wir betrachten den Operator:

$$D = L + \alpha K,$$

wobei K ein Kernel auf Basis der erweiterten Einbettung ist.

6 Numerische Ergebnisse

Die Eigenwerte des Operators werden mit den imaginären Teilen der Riemann-Nullstellen verglichen.

6.1 Korrelation

$$\text{corr}(\lambda_n, \gamma_n) \approx 0.94$$

6.2 Interpretation

Dies deutet darauf hin, dass Primzahlen eine geometrische Struktur besitzen, deren Spektrum mit den Zetafunktionsnullstellen übereinstimmt.

7 Diskussion

Der Laplace-Operator beschreibt die intrinsische Geometrie des durch Primzahlen erzeugten Raumes. Die zusätzliche Struktur verbessert die spektrale Übereinstimmung und könnte auf eine tiefere algebraische Ordnung hinweisen.

8 Fazit

Wir haben einen geometrischen Operator konstruiert, dessen Spektrum stark mit den Riemann-Nullstellen korreliert.

Dies liefert einen möglichen Zugang zur Hilbert–Pólya-Vermutung über diskrete geometrische Modelle.